## 1. Prueba de Carga Real (Campaña Día de la Madre / San Valentín)

Se ejecutó un protocolo transparente en dos etapas sobre `https://florer-a-miraflores.vercel.app`: (1) **Fase Cold-Start / Warmup** de 10 peticiones para despertar la función Serverless (máx. inicial en frío: `3517.2 ms`) y (2) **Ráfaga Sostenida de 100 Usuarios Simultáneos (100 VUs)** enviando **500 peticiones continuas** contra Home, Catálogo, Categorías, Recuerdos y Nosotros.

| Métrica Empírica Medida | Resultado Real Obtenido | Umbral Objetivo (SLA) | Veredicto |
|---|---|---|---|
| **Rendimiento Global (Throughput)** | **255.57 req/segundo** | ≥ 50 req/s | **SUPERADO** ✅ |
| **Tasa de Errores HTTP / Red** | **0.00% (0 fallas de 500)** | < 0.5% | **EXCELENTE (0%)** ✅ |
| **Latencia Mediana (P50)** | **261.9 ms** | ≤ 300 ms | **SUPERADO** ✅ |
| **Latencia Percentil 90 (P90)** | **630.8 ms** | ≤ 1,000 ms | **MEDIDO** 📊 |
| **Latencia Percentil 95 (P95)** | **853.5 ms** | ≤ 1,500 ms | **SUPERADO** ✅ |
| **Latencia Mínima / Tiempo Total** | 101.8 ms (total: 1.96 s) | - | Edge Cache Activo |

## 2. Distribución de Respuestas HTTP e Índices SQL

| Indicador | Valor Verificado | Detalle Técnico |
|---|---|---|
| **Respuestas HTTP 200 OK** | **500 / 500** | Servidas con `s-maxage=15, stale-while-revalidate=60` |
| **Errores 5xx (Backend / BD)** | **0** | Cero saturación en PgBouncer / Supabase Pro |
| **Índices Foreign Keys SQL** | **5 / 5 creados** | `productos`, `categorias`, `pedidos`, `colecciones_home`, `ocasiones_home` |

⚡ **Conclusión de Escalabilidad:** Con Edge Caching caliente y los 5 nuevos índices de Foreign Keys aplicados en PostgreSQL, la tienda absorbe ráfagas de 100 usuarios concurrentes con **255.57 req/s**, mediana de **261.9 ms** y **0% de caídas**.